ViewRenderer コンポーネント UI仕様書

1. 概要

1.1 コンポーネントの目的

ViewRendererは、MAIML/画像ファイルのビューアー機能を統括する中核コンポーネントです。ファイルタイプに応じた適切なビューアーを選択し、複数のビューモード（メイン/編集/実験記録/実験制御）の切り替えを管理します。

1.2 使用場面

- プロジェクト管理画面でファイルを選択した際の表示エリア
- 進捗確認画面で実験結果ファイルを表示する際のビューアー
- MAIMLファイルの複数メソッド切り替え表示
- デスクトップ/タブレット/モバイルデバイスでの統一表示

1.3 アクセス権限

- **必須ロール**: Experiment Admin（実験管理者）
- **認証**: JWT + Session Hybrid認証

---

2. 画面構成

2.1 レイアウト構造

2.1.1 メインビュー（currentView='main'）

ファイル未選択時:

```
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                  ファイル未選択表示                  │
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                                                  │
│  🚀 MAIML Viewer Enhanced v2.0                   │
│     デスクトップ/モバイル統一実験記録システム版          │
│                                                  │
│  📋 統一UX動線説明                                  │
│  ✅ Enhanced v2.0 モード有効（条件付き）                │
│  📱 デバイス情報カード                                │
│                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

MAIMLファイル選択時（単一メソッド）:

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  <PetriNetViewer /> (Petri Net図表示)             │
│                                                  │
│                                                  │
│                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

MAIMLファイル選択時（複数メソッド、hideMethodTabs=false）:

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  [Method 1] [Method 2] [Method 3]  ← メソッド切り替えタブ │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│  <PetriNetViewer /> (選択中メソッドのPetri Net図表示)  │
│                                                  │
│                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

画像ファイル選択時:

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  <ImageViewer /> または <TiffViewer />            │
│  (画像表示エリア)                                  │
│                                                  │
│                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

サポート外ファイル選択時:

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                                                  │
│  📄 このファイルタイプはビューアで表示できません          │
│                                                  │
```

```
│  [ファイルをダウンロード] ボタン                          │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1.2 編集ビュー（currentView='edit'）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  <PetriNetEditorInner />                                 │
│  (Petri Net編集エディタ - ReactFlowベース)                │
│                                                          │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1.3 実験記録ビュー（currentView='experiment'）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ⚠️ 実験記録システム                                      │
│     実験記録機能は未実装です                              │
│     [メイン画面に戻る] ボタン                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1.4 実験制御ビュー（currentView='experimentControl'）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ⚠️ 実験制御（実験管理者）                                │
│     実験制御機能は未実装です                              │
│     [メイン画面に戻る] ボタン                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 主要UI要素

2.2.1 ファイル未選択表示（NoSelectionView）

- **ロケットアイコン**（RocketOutlined）: 64px、赤色（#CF0027）
- **タイトル**: "MAIML Viewer Enhanced v2.0"
- **サブタイトル**: "デスクトップ/モバイル統一実験記録システム版"
- **説明カード**: 統一UX動線の説明（3項目）

- **Enhancedモードアラート**（条件付き表示）: Parquet/Glueベース高速検索対応
- **デバイス情報カード**: タイプ/モバイル/タブレット/画面サイズ

2.2.2 メソッド切り替えタブ（複数メソッド時）

- **Tabs**（Ant Design）: アクティブなメソッドを選択
- **各タブ**: メソッド名 + Tag（ノード数、トランジション数）

2.2.3 サポート外ファイル表示（UnsupportedFileView）

- **ファイルアイコン**（FileTextOutlined）: 64px、グレー
- **メッセージ**: "このファイルタイプはビューアで表示できません"
- **ダウンロードボタン**: Primary、Large、ダウンロード中はSpinner表示

---

3. 機能仕様

3.1 ファイルタイプ判定

3.1.1 処理フロー

```
const getFileType = (fileName: string): 'maiml' | 'tiff' | 'image' | 'unknown' => {
  if (!fileName) return 'unknown';
  const ext = fileName.split('.').pop()?.toLowerCase();

  if (ext === 'maiml' || ext === 'xml') return 'maiml';
  if (ext === 'tif' || ext === 'tiff') return 'tiff';
  if (['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'bmp', 'webp'].includes(ext || '')) return 'image';

  return 'unknown';
};
```

3.1.2 サポートされるファイルタイプ

ファイルタイプ	拡張子	ビューアー
MAIML	`.maiml`, `.xml`	PetriNetViewer
TIFF	`.tif`, `.tiff`	TiffViewer
画像	`.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.bmp`, `.webp`	ImageViewer
その他	すべて	UnsupportedFileView（ダウンロード推奨）

3.2 複数メソッド対応

3.2.1 複数メソッドチェック処理

```
useEffect(() => {
  if (!fileContent || !selectedFile || getFileType(selectedFile.name) !== 'maiml') {
    setMethods([]);
    setIsMultiMethod(false);
    setSelectedMethodIndex(0);
    setCheckedFileKey('');
    return;
  }

  // 既に同じファイルをチェック済みの場合はスキップ
  if (checkedFileKey === selectedFile.key) {
    console.log('ℹ️ [ViewRenderer] 既にチェック済み - スキップ:', selectedFile.key);
    return;
  }

  const checkMultipleMethods = () => {
    try {
      setLoadingMethods(true);
      console.log('🔍 [ViewRenderer] 複数メソッドチェック開始:', selectedFile.key);

      const parser = new MaimlParserTyped(fileContent);
      const parsedMethods: Method[] = parser.getMethods();

      if (parsedMethods.length > 1) {
        const methodDataList: MethodData[] = parsedMethods.map((m, index) => ({
          methodId: m.id || `method_${index}`,
          methodIndex: index,
          name: m.name || m.id || `Method ${index + 1}`,
          places: (m.pnml.places || []).map((p) => ({
            id: p.id,
            type: 'place',
```

```
            description: p.name,
          })),
          transitions: (m.pnml.transitions || []).map((t) => ({
            id: t.id,
            description: t.name,
          })),
          arcs: (m.pnml.arcs || []).map((a) => ({
            id: a.id,
            source: a.source,
            target: a.target,
          })),
        }));

        console.log('✅ [ViewRenderer] 複数メソッド検出:', methodDataList.length);
        setMethods(methodDataList);
        setIsMultiMethod(true);
        setSelectedMethodIndex(0);

        message.success({
          content: `${methodDataList.length}個のメソッドを検出しました`,
          key: 'multiple-methods-detected',
          duration: 3,
        });
      } else {
        console.log('ℹ️ [ViewRenderer] 単一メソッド');
        setMethods([]);
        setIsMultiMethod(false);
      }

      setCheckedFileKey(selectedFile.key);
    } catch (error) {
      console.error('❌ [ViewRenderer] 複数メソッドチェックエラー:', error);
      setMethods([]);
      setIsMultiMethod(false);
      setCheckedFileKey(selectedFile.key);
    } finally {
      setLoadingMethods(false);
    }
  };

  checkMultipleMethods();
}, [fileContent, selectedFile?.key]);
```

3.2.2 UI動作

- **検出時**: `message.success` で「○個のメソッドを検出しました」を表示
- **タブ表示**: 各メソッド名とノード数/トランジション数のTagを表示

- **切り替え**: タブクリックで `selectedMethodIndex` を更新、PetriNetViewerに反映

3.2.3 メソッドタブ非表示モード（hideMethodTabs）

- **用途**: 指示確認タブなど、外部から特定メソッドを指定して表示したい場合
- **動作**: タブを表示せず、 `selectedMethodId` （Props）をPetriNetViewerに渡す

3.3 ビュー切り替え

3.3.1 処理フロー

```
switch (currentView) {
  case 'edit':
    return renderEditView();
  case 'experiment':
    return renderExperimentView();
  case 'experimentControl':
    return renderExperimentControlView();
  case 'main':
  default:
    return renderFileViewer();
}
```

3.3.2 各ビューの役割

ビュー	役割	レンダリング
main	ファイルビューアー（デフォルト）	renderFileViewer()
edit	Petri Net編集エディタ	renderEditView()
experiment	実験記録システム（未実装）	renderExperimentView()
experimentControl	実験制御画面（未実装）	renderExperimentControlView()

3.4 エラーハンドリング

3.4.1 ErrorBoundary

- 各ビューアー（PetriNetViewer, TiffViewer, ImageViewer）を `<ErrorBoundary>` で包含
- エディタ（PetriNetEditorInner）もErrorBoundaryで保護
- エラー発生時は境界でキャッチし、ユーザーにエラー表示

3.4.2 複数メソッドチェックのエラー

```
catch (error) {
  console.error('❌ [ViewRenderer] 複数メソッドチェックエラー:', error);
  setMethods([]);
  setIsMultiMethod(false);
  setCheckedFileKey(selectedFile.key);
}
```

- パーサーエラーでも処理を継続（単一メソッドとして表示）

---

4. データ仕様

4.1 Props定義

```
/**
 * ビュータイプ
 */
type ViewType = 'main' | 'edit' | 'experiment' | 'experimentControl';

/**
 * デバイスタイプ
 */
type DeviceType = 'desktop' | 'tablet' | 'mobile';

/**
 * ファイル情報
 */
interface FileInfo {
  key: string;
  name: string;
  content?: string;
  size?: number;
  lastModified?: string;
```

```
}

/**
 * ViewRenderer Props
 */
interface ViewRendererProps {
  // 現在のビューモード
  currentView: ViewType;

  // ファイル関連
  selectedFile?: FileInfo | null;
  fileContent?: string | null;
  enhancedMode?: boolean;
  downloadingFile?: boolean;

  // デバイス情報
  deviceType?: DeviceType;
  isTabletDevice?: boolean;
  isMobileDevice?: boolean;

  // UI制御
  hideMethodTabs?: boolean; // メソッド選択Tabsを非表示にする（指示確認タブ用）
  selectedMethodId?: string | null; // 表示するメソッドのID（hideMethodTabs時に使用）

  // イベントハンドラー
  onFileDownload?: (fileKey: string, fileName: string) => void;
  onExitEdit?: () => void;
  onExitExperiment?: () => void;
  onExitExperimentControl?: () => void;
  onOpenSubNetViewer?: (subnetData: {
    transitionName: string;
    maimlData: string;
    templateMap: Record<string, { element: Element }>;
    petriNetData: {
      places: Array<{
        id: string;
        data: {
          label?: string;
          stereotype?: string;
          template?: { id: string };
          templateId?: string;
        };
      }>;
      arcs: Array<{
        id: string;
        source: string;
        target: string;
      }>;
    };
```

```
  }) => void;
}
```

Props説明:

Prop名	型	必須	説明
currentView	ViewType	✅	現在のビューモード（main/edit/experiment/experimentControl）
selectedFile	FileInfo | null	-	選択中のファイル情報
fileContent	string | null	-	ファイルの内容（MAIML XML文字列など）
enhancedMode	boolean	-	Enhanced v2.0モードの有効化（Parquet/Glue対応）
downloadingFile	boolean	-	ファイルダウンロード中フラグ
deviceType	DeviceType	-	デバイスタイプ（desktop/tablet/mobile）
isTabletDevice	boolean	-	タブレットデバイスフラグ
isMobileDevice	boolean	-	モバイルデバイスフラグ
hideMethodTabs	boolean	-	メソッド選択タブを非表示にする（指示確認タブ用）
selectedMethodId	string | null	-	外部から指定する表示メソッドID（hideMethodTabs時）
onFileDownload	Function	-	ファイルダウンロード時のコールバック
onExitEdit	Function	-	編集モード終了時のコールバック
onExitExperiment	Function	-	実験記録モード終了時のコールバック
onExitExperimentControl	Function	-	実験制御モード終了時のコールバック
onOpenSubNetViewer	Function	-	サブネットビューアー開く時のコールバック

4.2 State定義

```
// 複数メソッド対応
const [loadingMethods, setLoadingMethods] = useState(false);
const [methods, setMethods] = useState<MethodData[]>([]);
const [selectedMethodIndex, setSelectedMethodIndex] = useState<number>(0);
const [isMultiMethod, setIsMultiMethod] = useState(false);
const [checkedFileKey, setCheckedFileKey] = useState<string>('');
```

State説明:

State名	型	初期値	説明
loadingMethods	boolean	false	複数メソッドチェック中フラグ
methods	MethodData[]	[]	検出されたメソッドのリスト
selectedMethodIndex	number	0	選択中のメソッドインデックス
isMultiMethod	boolean	false	複数メソッドフラグ（2個以上の場合true）
checkedFileKey	string	''	最後にチェックしたファイルのkey（重複チェック防止）

4.3 その他の型定義

```
/**
 * メソッドデータ
 */
interface MethodData {
  methodId: string;
  methodIndex: number;
  name: string;
  places?: Array<{ id: string; type: string; description?: string }>;
  transitions?: Array<{ id: string; description?: string }>;
  arcs?: Array<{ id: string; source: string; target: string }>;
}
```

---

5. API連携

5.1 使用するAPI一覧

#	API名	メソッド	エンドポイント	状態	説明
-	（なし）	-	-	-	API呼び出しは親コンポーネントで実施

備考:

- ViewRendererコンポーネント内では直接APIを呼び出さない
- `fileContent` はPropsとして親コンポーネントから受け取る
- ファイルダウンロードは `onFileDownload` コールバックで親に委譲

---

6. エラーハンドリング

6.1 エラーケース一覧

エラーケース	対処方法
複数メソッドチェック失敗	コンソールエラー出力、単一メソッドとして表示継続
PetriNetViewerのエラー	ErrorBoundaryでキャッチ、エラー表示
TiffViewerのエラー	ErrorBoundaryでキャッチ、エラー表示
ImageViewerのエラー	ErrorBoundaryでキャッチ、エラー表示
PetriNetEditorInnerのエラー	ErrorBoundaryでキャッチ、message.error表示

6.2 エラー処理コード

6.2.1 複数メソッドチェックのエラー

```
try {
  setLoadingMethods(true);
  const parser = new MaimlParserTyped(fileContent);
  const parsedMethods: Method[] = parser.getMethods();
  // ... 処理 ...
} catch (error) {
  console.error('❌ [ViewRenderer] 複数メソッドチェックエラー:', error);
  setMethods([]);
  setIsMultiMethod(false);
  setCheckedFileKey(selectedFile.key);
} finally {
  setLoadingMethods(false);
}
```

6.2.2 エディタのエラー

```
<PetriNetEditorInner
  maimlData={fileContent || null}
  editingFileName={selectedFile?.name}
  editMode="view"
```

```
  onError={(error: Error) => {
    console.error('❌ [ViewRenderer] PetriNetEditor error:', error);
    message.error('エディタの初期化に失敗しました');
  }}
/>
```

---

7. 実装ファイル

7.1 ファイルパス

- **メインファイル**: `frontend/src/components/viewer/ViewRenderer.tsx`

7.2 関連ファイル

- **型定義**: `frontend/src/types/maiml-unified.ts` （Method型）
- **パーサー**: `frontend/src/utils/maimlParserTyped.ts`
- **子コンポーネント**:
  - `frontend/src/components/viewer/ErrorBoundary.tsx`
  - `frontend/src/components/viewer/TiffViewer.tsx`
  - `frontend/src/components/viewer/ImageViewer.tsx`
  - `frontend/src/components/viewer/PetriNetViewer.tsx`
  - `frontend/src/components/editorv2/PetriNetEditorInner.tsx`

7.3 依存コンポーネント

- `<ErrorBoundary />` - エラー境界コンポーネント
- `<TiffViewer />` - TIFFファイルビューアー
- `<ImageViewer />` - 画像ファイルビューアー
- `<PetriNetViewer />` - Petri Netビューアー
- `<PetriNetEditorInner />` - Petri Net編集エディタ

- `<ReactFlowProvider />` - ReactFlowのContextプロバイダー

7.4 依存ライブラリ

- `antd` : Alert, Space, Typography, Card, Button, Tag, Tabs, Spin, message
- `@ant-design/icons` : RocketOutlined, FileTextOutlined, DownloadOutlined, MobileOutlined, TabletOutlined, DesktopOutlined
- `reactflow` : ReactFlowProvider

---

8. 変更履歴

日付	変更内容	担当者
2026-03-12	実装ベースで仕様書を再作成	Cline